CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 17회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	O	42	O
3	O	23	X	43	O
4	X	24	O	44	X
5	O	25	X	45	X
6	X	26	O	46	O
7	O	27	O	47	O
8	X	28	O	48	O
9	O	29	X	49	X
10	O	30	O	50	O
11	O	31	O	51	O
12	X	32	O	52	X
13	X	33	X	53	O
14	X	34	X	54	X
15	O	35	O	55	O
16	X	36	O	56	O
17	O	37	O	57	O
18	X	38	X	58	O
19	O	39	X	59	X
20	O	40	O	60	X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~16회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ단원, Ⅳ-1·Ⅳ-2)**

1	O	같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다. **해설** · 같은 족은 원자가 전자 수가 같다.
2	X	소금물은 화합물이다. **옳은 문장** · 소금물은 혼합물이다. **해설** · 물과 소금이 섞인 혼합물.
3	O	지각 질량비 1위는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
4	X	인체를 개수비로 보면 1위는 산소이다. **옳은 문장** · 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. **해설** · 개수비 H > O > C.
5	O	O_2 1몰의 질량은 32 g이다. **해설** · 16 × 2 = 32.
6	X	H_2O 36 g은 1몰이다. **옳은 문장** · H_2O 36 g은 2몰이다. **해설** · 36 / 18 = 2몰.
7	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. **해설** · 부족한 반응물이 제한.
8	X	H_2O의 수소:산소 질량비는 8 : 1이다. **옳은 문장** · H_2O의 수소:산소 질량비는 1 : 8이다. **해설** · H 2 : O 16 = 1 : 8.
9	O	동위원소는 중성자수가 서로 다르다. **해설** · 질량수 차이는 중성자수 차이.
10	O	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. **해설** · 전자만 변한다.
11	O	2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다. **해설** · 방출 에너지는 $(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$에 비례한다. 2→1은 1−1/4 = 3/4, 4→1은 1−1/16 = 15/16이라 비는 12/16 : 15/16 = 4 : 5이다.
12	X	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다. **옳은 문장** · 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. **해설** · 특정 준위만 허용.
13	X	s 오비탈의 각마디 수는 1이다. **옳은 문장** · s 오비탈의 각마디 수는 0이다. **해설** · 각마디 수는 부양자수 l과 같다. s 오비탈은 l = 0인 구형이라 각마디가 없다. 2s에 있는 마디 1개는 구 껍질 모양의 방사상 마디 (2−0−1 = 1)이다.
14	X	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. **해설** · 양성자만 늘어 인력 증가.
15	O	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 증발에는 열 흡수가 필요하다.
16	X	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 커진다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
17	O	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. **해설** · 격자 에너지는 이온 사이 인력의 크기로, (양이온 전하 × 음이온 전하)/거리에 비례한다. NaF(+1, −1)와 MgO(+2, −2)는 거리가 비슷하지만 전하 곱이 4배라 MgO의 격자 에너지가 약 4배 크다.

18	X	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다. **옳은 문장** · 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다. **해설** · 비공유쌍 3개가 적도 세 자리를 모두 차지하면 결합은 위아래 축 2개만 남아 결합각 180°인 직선형(XeF_2, I_3^-)이 된다. 굽은형은 입체수 3이나 4에서 원자 2개가 결합한 경우이다.
19	O	ClF_3의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **해설** · ClF_3는 T자형이다. 축 방향 Cl–F 두 개는 거의 마주 봐 상쇄되지만, 적도의 Cl–F 1개는 반대쪽에 결합 없이 비공유쌍만 있어 상쇄되지 않으므로 합이 0이 아니다.
20	O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형.
21	O	평형 상수 K가 크면 생성물이 많다. **해설** · 정반응 우세.
22	O	온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 열을 내는 방향.
23	X	촉매는 평형 상수를 변화시킨다. **옳은 문장** · 촉매는 평형 상수를 변화시키지 않는다. **해설** · K는 온도만의 함수.
24	O	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다. **해설** · 압력이 높으면 더 많이 녹는다.
25	X	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춘다. **옳은 문장** · 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형.
26	O	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 분모가 용매가 아니라 **용액**의 부피다. 부피는 온도에 따라 변하므로 몰농도도 온도에 따라 변한다.
27	O	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. **해설** · 부피가 늘어 묽어진다.
28	O	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. **해설** · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.
29	X	pH가 7보다 크면 산성이다. **옳은 문장** · pH가 7보다 크면 염기성이다. **해설** · pH > 7은 염기성.
30	O	25 °C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M이다. **해설** · 중성.

신규 31-60 IV-3 중화반응

31	O	중화 반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다. **해설** · 산 + 염기 → 물 + 염.
32	O	중화 반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다. **해설** · 실제 반응하는 이온만.
33	X	HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+와 Cl^-는 반응에 직접 참여하는 이온이다. **옳은 문장** · HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+와 Cl^-는 구경꾼 이온이다. **해설** · 반응에 참여하지 않는다.
34	X	구경꾼 이온은 반응에 직접 참여하는 이온이다. **옳은 문장** · 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않는 이온이다. **해설** · 반응 전후 그대로 남는다.
35	O	중화점에서 산이 내놓은 H^+의 몰수와 염기가 내놓은 OH^-의 몰수가 같다. **해설** · 완전 중화 조건.
36	O	1가 산과 1가 염기의 중화에서는 $M_1V_1 = M_2V_2$가 성립한다. **해설** · H^+ 몰수 = OH^- 몰수.
37	O	중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H^+를 더 많이 내놓는다. **해설** · 가수 = 내놓는 H^+ 수.
38	X	중화점에서 H^+의 몰수는 OH^-의 몰수보다 크다. **옳은 문장** · 중화점에서 H^+의 몰수와 OH^-의 몰수는 같다. **해설** · 같아야 완전 중화.
39	X	중화 반응은 열을 흡수하는 흡열 반응이다. **옳은 문장** · 중화 반응은 열을 내는 발열 반응이다. **해설** · 중화 시 열이 발생한다.
40	O	중화 반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다. **해설** · 강산 + 강염기는 실제로 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 하나뿐이라, 어떤 짝이든 중화열이 거의 같다(약 57 kJ/mol).
41	O	중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다. **해설** · 중화적정의 목적.
42	O	중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다. **해설** · 색 변화로 종말점 판단.
43	O	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다. **해설** · $0.1 \times 100 = 0.1 \times 100$.
44	X	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 50 mL가 필요하다. **옳은 문장** · 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다. **해설** · 같은 농도라 같은 부피.
45	X	강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 항상 7보다 작다. **옳은 문장** · 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7이다. **해설** · 강산-강염기 중화점은 중성.
46	O	중화 반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다. **해설** · 염의 구성.
47	O	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$에서 생성되는 염은 NaCl이다. **해설** · Na^+와 Cl^-의 염.
48	O	제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다. **해설** · 염기성 제산제로 산 중화.
49	X	산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 산성을 더 강하게 만든다. **옳은 문장** · 산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 중화 반응으로 산성을 줄인다. **해설** · 염기성 석회로 산을 중화.

50	O	벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다. **해설** · 염기성 암모니아수로 중화.
51	O	중화 반응에서 산의 H^+ 1몰은 염기의 OH^- 1몰과 반응한다. **해설** · 1 : 1로 물을 만든다.
52	X	2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.1몰이 필요하다. **옳은 문장** · 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다. **해설** · 중화는 H^+ 몰수 = OH^- 몰수일 때 일어난다. 2가 산 0.1몰은 H^+를 0.1 × 2 = 0.2몰 내므로, OH^-를 1개씩 내는 1가 염기도 0.2몰이 필요하다. 예로 H_2SO_4 0.1몰에는 NaOH 0.2몰이 든다.
53	O	중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다. **해설** · 아직 완전 중화되지 않음.
54	X	중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 산성이 된다. **옳은 문장** · 중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 염기성이 된다. **해설** · OH^-가 남아 염기성.
55	O	산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다. **해설** · 중화의 생성물.
56	O	중화 반응에서 물이 생성되는 것은 H^+와 OH^-가 결합하기 때문이다. **해설** · $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$.
57	O	중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다. **해설** · 농도를 정확히 알아야 상대쪽 농도를 계산할 수 있다. 적정에서 기준이 되는 쪽이다.
58	O	같은 몰수의 H^+와 OH^-가 반응하면 완전히 중화된다. **해설** · H^+ 몰수 = OH^- 몰수.
59	X	중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함한다. **옳은 문장** · 중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함하지 않는다. **해설** · 실제 반응 이온만 쓴다.
60	X	0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 50 mL이다. **옳은 문장** · 0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 100 mL이다. **해설** · 중화점에서는 H^+ 몰수 = OH^- 몰수이다. OH^-는 0.2 M × 0.05 L = 0.01몰이므로 HCl도 0.01몰이 필요하고, 부피는 0.01 ÷ 0.1 M = 0.1 L = 100 mL이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다.

2 소금물은 혼합물이다. [교정]

Ⅰ-2

3 지각 질량비 1위는 산소이다.

4 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. [교정]

Ⅰ-3

5 O_2 1몰의 질량은 32 g이다.

6 H_2O 36 g은 2몰이다. [교정]

Ⅰ-4

7 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.

8 H_2O의 수소:산소 질량비는 1 : 8이다. [교정]

Ⅱ-1

9 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.

10 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.

Ⅱ-2

11 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4 : 5이다.

12 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. [교정]

Ⅱ-3

13 s 오비탈의 각마디 수는 0이다. [교정]

14 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. [교정]

엔탈피

15 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.

28 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.

Ⅱ-4

16 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. [교정]

Ⅱ-5

17 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.

Ⅱ-6a

18 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다. [교정]

Ⅱ-6b

19 ClF_3의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

Ⅲ-1

20 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.

21 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.

III-2

22 온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.

23 촉매는 평형 상수를 변화시키지 않는다. [교정]

III-3

24 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.

25 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

IV-1

26 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

27 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다.

IV-2

29 pH가 7보다 크면 염기성이다. [교정]

30 25 °C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M이다.

IV-3

31 중화 반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다.

32 중화 반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.

33 HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+와 Cl^-는 구경꾼 이온이다. [교정]

34 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않는 이온이다. [교정]

35 중화점에서 산이 내놓은 H^+의 몰수와 염기가 내놓은 OH^-의 몰수가 같다.

36 1가 산과 1가 염기의 중화에서는 $M_1V_1 = M_2V_2$가 성립한다.

37 중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H^+를 더 많이 내놓는다.

38 중화점에서 H^+의 몰수와 OH^-의 몰수는 같다. [교정]

39 중화 반응은 열을 내는 발열 반응이다. [교정]

40 중화 반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다.

41 중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다.

42 중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다.

43 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.

44 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다. [교정]

45 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7이다. [교정]

46 중화 반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다.

47 $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$에서 생성되는 염은 NaCl이다.

48 제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다.

49 산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 중화 반응으로 산성을 줄인다. [교정]

50 벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다.

51 중화 반응에서 산의 H^+ 1몰은 염기의 OH^- 1몰과 반응한다.

52 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다. [교정]

53 중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다.

54 중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 염기성이 된다. [교정]

55 산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다.

56 중화 반응에서 물이 생성되는 것은 H^+와 OH^-가 결합하기 때문이다.

57 중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다.

58 같은 몰수의 H^+와 OH^-가 반응하면 완전히 중화된다.

59 중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함하지 않는다. [교정]

60 0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 100 mL이다. [교정]